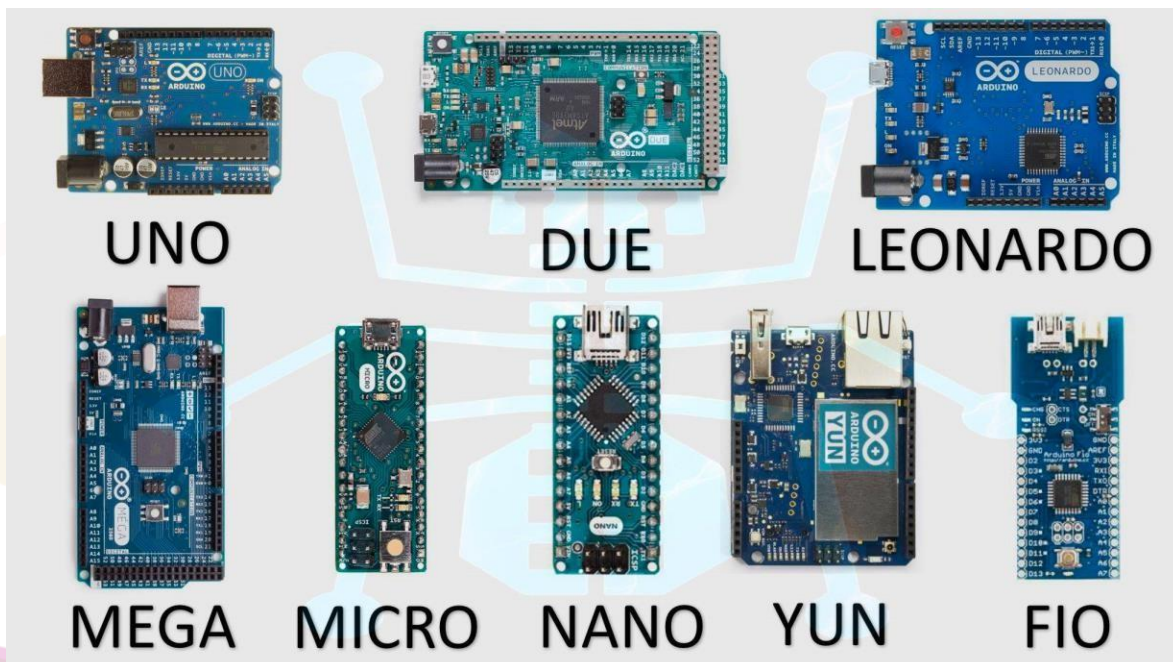


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

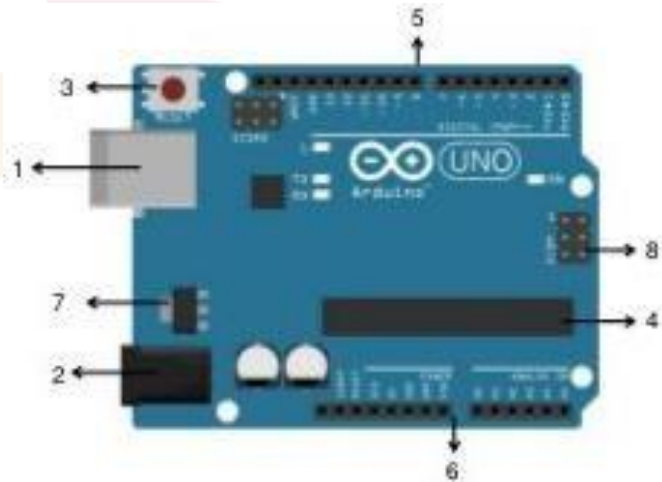
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	<u>Puerto USB</u>
2	<u>Conector de alimentación</u>
3	<u>Botón RESET</u>
4	<u>Microcontrolador Programar</u>
5	<u>Pines digitales</u>
6	<u>Pines de alimentación para sensores</u>
7	<u>Regulador de voltaje</u>
8	<u>Entrada ICSP</u>

¿Qué son señales Digitales? Las señales digitales son aquellas que solo pueden tener dos estados: encendido o apagado (alto o bajo). En el mundo de Arduino, esto se traduce generalmente como **5V** (o 3.3V) y **0V**.

¿Qué son señales Análogas? A diferencia de las digitales, las señales análogas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango continuo. Representan magnitudes físicas que cambian suavemente.

¿Qué es una resistencia? Es un componente electrónico diseñado para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su función principal es limitar la cantidad de electricidad que fluye por un circuito para proteger otros componentes.

¿Qué son las variables? En programación, una variable es como una caja con nombre donde guardas un dato que puede cambiar durante la ejecución del programa.

Sirve para almacenar lecturas de sensores, contar cuántas veces se presionó un botón o guardar un estado.